

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
CAMPUS DE JOAÇABA
ÁREA DAS CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Campus:	Joaçaba
Curso/Matriz:	620 - Engenharia de Computação/6
Componente(s) curricular(es):	25837 - Visão Computacional - JBA620-6
Professor:	232291 - Dionathan Luan de Vargas
Nr. créditos/Carga Horária:	4/80
Período letivo:	2026/1

1.1 Alocação na Matriz de Referência de Formação

Perfil do Egresso que o componente contribui para formar:	Apto a criar, implementar e manter soluções computacionais eficientes e otimizadas para diversos tipos de problemas, envolvendo hardware, software, processos e sistemas embarcados, analisando o espaço de projeto considerando restrições, segurança, manutenção dos dados e custo-benefício, bem como capaz de modelar problemas e desenvolver soluções computacionais auxiliando à tomada de decisão com o uso de visão computacional, inteligência artificial e automação industrial.
Competência(s) que contribui para desenvolver:	• Conhecer conceitos de análise e processamento de imagens em sistemas computacionais. • Analisar, implementar e testar as técnicas de processamento de imagens na solução de problemas. • Compreender e utilizar as técnicas de Visão Computacional para solução de problemas regionais com soluções sustentáveis para saúde, indústrias e agronegócios.

2 EMENTA

Fundamentos da imagem digital: elementos da percepção visual; luz; sensores; aquisição de imagens; Amostragem e quantização; Representação de imagens digitais. **Processamento de imagem:** Manipulação de pixels; Histograma; Operações morfológicas; Filtragem de imagens; Detecção de bordas; Detecção de pontos de interesse. **Processamento de imagem com Machine Learning.**

2.1 Unidades de Ensino

Fundamentos da imagem digital. Processamento de imagem. Processamento de imagem com Machine Learning.

3 JUSTIFICATIVA

Visão Computacional é um campo interdisciplinar da ciência que estuda como "ensinar" o computador a adquirir, processar, analisar e entender dados visuais através de imagens e vídeos. Em outras palavras, procura fazer com que computadores ganhem um entendimento de alto-nível de imagens e vídeos. Dotar computadores com a capacidade da visão é essencial para que eles possam perceber o ambiente ao seu redor e se tornarem capazes de realizar tarefas ainda mais complexas.

4 OBJETIVO GERAL

Apresentar ao aluno uma visão de geral das técnicas de análise e reconhecimento automático de imagens e dos métodos de Visão Computacional, desde algoritmos básicos até técnicas de Inteligência Artificial, a fim de capacitar o aluno a implementar e desenvolver sistemas que realizem a extração de informações a partir de imagens, assim como identificar as classes de problemas que podem ser resolvidos com o uso de tais técnicas.

5 DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM

5.1 Unidades de Ensino

- 1 - Fundamentos de Imagem digital.
 - 1.1 - Elementos da Percepção Visual e Luz.
 - 1.2 - Sensores e Aquisição de Imagens.
 - 1.3 - Formação da Imagem.
 - 1.4 - Amostragem e Quantização.
 - 1.5 - Representação de Imagens Digitais.

- 2 - Processamento de imagens.
 - 2.1 - Manipulação de Pixels.
 - 2.2 - Histograma.
 - 2.3 - Filtragem de Imagens.
 - 2.4 - Operações Morfológicas.
 - 2.5 - Detecção de Bordas.

2.6 - Segmentação de Objetos.
2.7 - Extração de Características.

3 - Processamento com machine learning.
3.1 - Fundamentos de Reconhecimento de Padrões.
3.2 - Classificador K-NN.
3.3 - Algoritmo Haar Cascade
3.4 - YOLO e Modelos "End-to-End"

5.2 Metodologias

As metodologias de ensino adotadas no componente curricular "Visão Computacional" buscam colocar o aluno no centro do processo, tornando ele o sujeito ativo do seu aprendizado. O aluno participa ativamente na construção do conhecimento e na mudança da realidade social. Metodologias ativas, como tempestade de ideias, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos e estudos de caso serão aplicadas como ferramentas pedagógicas. Implementações de algoritmos serão realizados de forma prática em alguma linguagem de programação. Ferramentas, técnicas e linguagens de programação modernas utilizadas em universidades e empresas também serão abordadas.

Unidade 1: Fundamentos de Imagem digital

Inicia-se com um diagnóstico focado na percepção dos alunos sobre a formação da imagem e conhecimentos prévios em álgebra matricial. O nivelamento ocorre através da configuração do ambiente Python e revisão de sintaxe e bibliotecas de manipulação de dados, garantindo que todos possuam a base técnica necessária. O domínio teórico abrange o estudo da física da luz, funcionamento de sensores CMOS/CCD, amostragem e modelos de cor (RGB/HSV). A aplicação consolida-se nas aulas práticas, onde o Live Coding permite a manipulação de resoluções e decomposição de canais cromáticos, culminando na avaliação parcial A1/1.

Unidade 2: Processamento de imagens

O diagnóstico busca identificar a compreensão dos alunos sobre imperfeições visuais e realce de padrões. O nivelamento foca em operações ponto a ponto em matrizes NumPy, preparando-os para o domínio teórico, que aprofunda o estudo de histogramas, filtros espaciais, operadores morfológicos e algoritmos de detecção de bordas. A aplicação prática é o ponto central desta unidade, os alunos utilizam o Live Coding para desenvolver pipelines de limpeza e extração de características (dimensionais, topológicas e inerciais) de imagens ruidosas, sendo avaliados no trabalho prático individual A1/2.

Unidade 3: Processamento com machine learning

O diagnóstico mapeia os algoritmos de classificação que os alunos já dominaram em disciplinas anteriores do curso. O nivelamento introduz a integração de visão computacional com a biblioteca Scikit-Learn e datasets de imagens. O domínio teórico explora o reconhecimento de padrões, o funcionamento de classificadores K-NN, Haar Cascades e a arquitetura moderna de detecção YOLO. A aplicação ocorre no desenvolvimento de um software funcional completo integrando OpenCV e machine learning, testado e validado nas avaliações A1/3 e A1/4, encerrando o ciclo de aprendizagem da disciplina.

5.3 Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem

Tipo	Nome	Peso	Descritivo	Data
A1	A1/1	2.5	Prova escrita, individual e sem consulta Conteúdo: 1 - Fundamentos de Imagem digital. 1.1 - Elementos da Percepção Visual e Luz. 1.2 - Sensores e Aquisição de Imagens. 1.3 - Formação da Imagem. 1.4 - Amostragem e Quantização. 1.5 - Representação de Imagens Digitais.	11/03/2026
A1	A1/ADF ENADE 01	0.5	Avaliação Diagnóstica Formativa Enade A atividade será individual, sem consulta, e tem como objetivo avaliar o domínio dos conteúdos fundamentais como parte do Simulado 01 do Enade. A nota será atribuída conforme o desempenho na prova, seguindo a escala abaixo: Não realizou: 0,0. Até 30% de acertos: 3,0. De 31% a 69% de acertos: 7,0. A partir de 70% de acertos: 10,0	25/03/2026
A1	A1/2	3	Segmentação e Extração de Metadados Desenvolver um algoritmo em Python que processe imagens ruidosas, realize a limpeza completa e extraia as características físicas dos objetos isolados. <i>Etapas:</i> <i>Etapas 1:</i> Nesta etapa, o foco é converter a imagem original numa máscara binária (preto e branco) livre de imperfeições utilizando: - Filtragem de Ruído: Aplicação de filtros espaciais para suavizar a imagem e eliminar grãos indesejados antes da segmentação. - Binarização: Separar o objeto (branco) do fundo (preto). - Morfologia Matemática: Execução de operações para remover pequenos pontos brancos isolados no fundo e tapar buracos e imperfeições dentro do objeto segmentado. <i>Etapas 2:</i> O sistema deve extrair e imprimir os seguintes dados: - Características Dimensionais: Cálculo da Área e Perímetro. - Características Inerciais: Localização exata do Centróide e cálculo dos Momentos de Hu. - Características Topológicas: Identificação do número de furos ou cavidades presentes em cada componente.	29/04/2026

			Cr�terios de Avalia��o: - Efic�cia da Limpeza (1,0 pt): Sucesso na elimina��o de ru�dos nas imagens, gerando m�scaras bin�rias precisas. - Precis�o dos Metadados (1,0 pt): Exatid�o nos valores extra�dos. - Dom�nio do C�digo (1,0 pt): Organiza��o do script e capacidade de demonstrar a extra��o dos dados.	
A1	A1/ADF ENADE 02	0.5	Avalia��o Diagn�stica Formativa Enade A atividade ser� individual, sem consulta, e tem como objetivo avaliar o dom�nio dos conte�dos fundamentais como parte do Simulado 02 do Enade. A nota ser� atribu�da conforme o desempenho na prova, seguindo a escala abaixo: N�o realizou: 0,0. At� 30% de acertos: 3,0. De 31% a 69% de acertos: 7,0. A partir de 70% de acertos: 10,0	21/05/2026
A1	A1/3	2.5	Desenvolvimento de um software funcional integrando OpenCV e machine learning Desenvolver um software funcional que utilize a biblioteca OpenCV para o tratamento de dados visuais e um modelo de Machine Learning para a classifica��o ou predic��o de eventos. Para esta atividade, os alunos possuem total liberdade criativa e t�cnica. <i>Requisitos do Sistema:</i> - O sistema deve processar imagens est�ticas ou fluxo de v�deo em tempo real. - Os alunos pode criar um pequeno dataset de imagens para treinar o modelo ou baixar um dataset p�blico (Kaggle). - Uso de OpenCV para normalizar a entrada (redimensionamento, filtragem ou convers�o de cor) antes de enviar para o modelo de ML. - O software n�o deve apenas detectar, mas classificar a informa��o (ex: identificar o tipo de objeto, reconhecer um padr�o espec�fico ou prever uma categoria). - O software deve rodar o pipeline completo: Imagem -> OpenCV -> ML -> Resposta. <i>Cr�terios de Avalia��o:</i> - Integra��o (1,0 pt): Sucesso na comunica��o entre o processamento de imagem (OpenCV) e o modelo de Machine Learning. - Funcionalidade (1,0 pt): O software deve resolver o problema proposto de ponta a ponta sem falhas cr�ticas. - Acur�cia e L�gica (1,0 pt): Coer�ncia dos resultados apresentados e justificativa da escolha do algoritmo de ML utilizado. Sugest�es de Temas: Controle de Qualidade e Classifica��o de Pe�as, Reconhecimento de Sinais de M�o, Classifica��o de Frutos ou Gr�os, Leitura de Caracteres em Placas ou Etiquetas, Detec��o de Intrusos ou An�lise de Presen�a Customizada	20/05/2026 a 10/06/2026
A1	A1/4	1	Semin�rio de Demonstra��o e Defesa T�cnica Apresentar publicamente o software desenvolvido na atividade A1/3, detalhando o pipeline de vis�o computacional utilizado, a escolha do modelo de Machine Learning e os resultados obtidos. <i>Din�mica da Apresenta��o:</i> - O grupo deve obrigatoriamente realizar o Live Demo do software funcionando. - Explica��o do fluxo de dados desde a captura e tratamento com OpenCV at� a classifica��o final pela intelig�ncia artificial. - Justificar por que a t�cnica de ML escolhida foi a mais adequada para o problema proposto. <i>Cr�terios de Avalia��o:</i> - Clareza T�cnica (0,4 pt): Dom�nio dos termos da disciplina e capacidade de explicar o funcionamento do c�digo. - Qualidade da Demonstra��o (0,4 pt): O software funciona conforme o esperado durante a apresenta��o? - Postura e Did�tica (0,2 pt): Organiza��o do grupo e capacidade de responder aos questionamentos do professor e da turma.	17/06/2026

5.3.1 Orienta  es gerais sobre avalia  es:

O processo avaliativo inserido nas atividades de ensino e aprendizagem   formativo e pressup e uma Matriz de Refer ncia que considera o dom nio te rico, a aplicabilidade do conhecimento e a problematiza  o. A avalia  o ser  processual e ter  como cr terios a participa  o efetiva do acad mico, a pontualidade na entrega das tarefas, a consist ncia e coer ncia dos conte dos.

Para fins de aferição e promoção da aprendizagem serão utilizadas para a composição da nota da média semestral, denominada A1, trabalhos e provas individuais e em grupo. Em relação à composição de A1, deverão ser realizadas as avaliações conforme descrição e pesos registrados no item 5.3 deste plano de ensino.

O(a) estudante ou seu representante que não procurar o professor para receber e realizar as atividades dentro do prazo estipulado no Calendário Acadêmico, não terá direito a recuperar as avaliações que deveriam ter sido realizadas durante o período do benefício. Além disso, o(a) estudante que faltar em data fixada para realização de qualquer avaliação parcial de A1, cujos motivos sejam justificados e comprovados, de acordo com o Regimento da Unoesc, em até 5 dias úteis, permitirá que o aluno adquira a nota faltante, sendo que esta será a repetição da nota alcançada na próxima atividade avaliativa do plano de ensino.

Não serão realizadas atividades avaliativas fora dos prazos previstos, exceto nos casos previstos no regimento da Unoesc. A Avaliação A2, Conforme determina o Regimento da Unoesc, os alunos que obtiverem média semestral (A1) igual ou superior a 4,0 (quatro), mas não atingirem a média semestral (A1) igual ou superior a 7,0 (sete) pontos, submeter-se-ão ao exame final (A2). A prova A2 é presencial, individual, cumulativa, e sem consulta. O(a) estudante que não realizar avaliação em data fixada, e cujos motivos sejam justificados e comprovados, pode requerer avaliação fora de prazo, protocolando o pedido em até no prazo estabelecido pelo regimento (48 horas), a contar da data originalmente marcada.

Demais procedimentos seguem o regimento da Unoesc, aprovado pela Resolução 165/Consun/2022, em 09 de dezembro de 2022.

6 PLANEJAMENTO DE CONTEÚDO E CRONOGRAMA

No desenvolvimento das atividades o cronograma poderá ser alterado, com prévio aviso do professor, mediante o caráter dinâmico do processo, ensino e aprendizagem.

Dia(s) letivo(s)	Conteúdo - Unidade de Ensino	Atividade
APEx - Atividades práticas de extensão	APEx - Atividade Prática de Ensino e Extensão	A1/4 (1,0 ponto) Seminário de apresentação do trabalho prático de visão computacional Data: 17/06/2026
11/02/2026	Recepção dos alunos e apresentação da disciplina.	Apresentação do plano de ensino, dinâmica de integração e discussão sobre a importância da visão computacional na solução de problemas complexos. Setup do ambiente (Python/OpenCV). Revisão de sintaxe básica, listas, tuplas
18/02/2026	1 - Fundamentos de Imagem digital. 1.1 - Elementos da Percepção Visual e Luz. 1.2 - Sensores e Aquisição de Imagens. 1.3 - Formação da Imagem.	Aula expositiva sobre a física da luz e funcionamento de sensores CMOS/CCD. Demonstração de como diferentes condições de iluminação afetam a captura e o ruído da imagem. Script para leitura, exibição e propriedades de arquivos.
25/02/2026	1 - Fundamentos de Imagem digital. 1.4 - Amostragem e Quantização. 1.5 - Representação de Imagens Digitais.	Manipulação de matrizes NumPy. Implementação de redução de resolução espacial e de tons de cinza para observar o efeito de serrilhamento (aliasing).
04/03/2026	1 - Fundamentos de Imagem digital. 1.5 - Representação de Imagens Digitais.	Conversão entre RGB e HSV e discussão sobre compressão de arquivos. Criação de um seletor de cores em tempo real para isolar objetos específicos.
11/03/2026	1 - Fundamentos de Imagem digital. 1.1 - Elementos da Percepção Visual e Luz. 1.2 - Sensores e Aquisição de Imagens. 1.3 - Formação da Imagem. 1.4 - Amostragem e Quantização. 1.5 - Representação de Imagens Digitais.	A1/1 (2,5): Prova parcial escrita, individual e sem consulta.
18/03/2026	2 - Processamento de imagens. 2.1 - Manipulação de Pixels. 2.2 - Histograma.	Correção da A1/1. Operações ponto a ponto e equalização de histograma (Global e CLAHE) para realce de contraste em imagens escuras.
25/03/2026	ADF ENADE	A1/ADF ENADE 01 (0,5): Avaliação Diagnóstica Formativa para o ENADE
01/04/2026	2 - Processamento de imagens. 2.3 - Filtragem de Imagens. 2.4 - Operações Morfológicas.	Aplicação de filtros lineares e não-lineares (Média, Gauss e Mediana). Pipeline para remoção de ruído "sal e pimenta" preservando bordas. Técnicas de Erosão, Dilatação, Abertura e Fechamento. Uso de morfologia para separar objetos encostados e limpar imperfeições após binarização.
08/04/2026	2 - Processamento de imagens. 2.5 - Detecção de Bordas.	Operadores de Sobel e algoritmo de Canny. Implementação de um detector de bordas com controles (trackbars) para ajuste de limiares em tempo real.

15/04/2026	2 - Processamento de imagens. 2.6 - Segmentação de Objetos.	Técnicas de binarização adaptativa e segmentação por cor (inRange). Segmentar um objeto em movimento.
22/04/2026	2 - Processamento de imagens. 2.7 - Extração de Características.	Cálculo de área, perímetro, centroide e momentos. Criar um algoritmo que diferencie objetos com base em suas propriedades geométricas.
29/04/2026	2 - Processamento de imagens. 2.1 - Manipulação de Pixels. 2.2 - Histograma. 2.3 - Filtragem de Imagens. 2.4 - Operações Morfológicas. 2.5 - Detecção de Bordas. 2.6 - Segmentação de Objetos. 2.7 - Extração de Características.	A1/2 (3,0): Segmentação e Extração de Metadados
06/05/2026	3 - Processamento com machine learning. 3.1 - Fundamentos de Reconhecimento de Padrões. 3.2 - Classificador K-NN.	Introdução ao Scikit-Learn. Treinamento de um classificador K-NN para reconhecer padrões básicos extraídos das imagens processadas.
13/05/2026	Oliuni	Oliuni
20/05/2026	3 - Processamento com machine learning. 3.3 - Algoritmo Haar Cascade	Implementação de detectores pré-treinados para rostos e olhos. Criação de um detector de fadiga básico que monitore o estado dos olhos do usuário. Início A1/3 (2,5) desenvolvimento de um software funcional integrando OpenCV e machine learning.
27/05/2026	3 - Proc. com Machine Learning. 3.4 - YOLO e Modelos "End-to-End".	Aula teórica sobre Redes Neurais Convolucionais e a arquitetura do YOLO. Discussão sobre a eficiência da detecção em estágio único para engenharia.
03/06/2026	3 - Proc. com Machine Learning. 3.4 - YOLO e Modelos "End-to-End".	Uso da biblioteca Ultralytics para rodar modelos YOLO. Testar a detecção em tempo real e analisar a performance (FPS) do modelo.
10/06/2026	3 - Processamento com machine learning. 3.1 - Fundamentos de Reconhecimento de Padrões. 3.2 - Classificador K-NN. 3.3 - Algoritmo Haar Cascade 3.4 - YOLO e Modelos "End-to-End"	Entrega A1/3 (2,5): Desenvolvimento de um software funcional integrando OpenCV e machine learning.
17/06/2026	Seminários APEX	A1/4 (1,0): Seminário de Demonstração e Defesa Técnica
24/06/2026	Seminários de apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso	Participação como ouvinte das apresentações de TCC do curso. Encerramento do semestre.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referência	Tipo	
AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura; LETA, Fabiana. Computação gráfica, v. 2: teoria e prática. Rio de Janeiro: Alta Books, 2022. 1 recurso online (0 p).	Básica	eBook
MARTINS, Nelson. A imagem digital na editoração: manipulação, conversão e fechamento de arquivos. Rio de Janeiro: Senac, 144 p.	Básica	
PEDRINI, Hélio; SCHWARTZ, William Robson. Análise de imagens digitais: princípios, algoritmos e aplicações. São Paulo: Cengage Learning, 2007. 1 recurso online (0 p).	Básica	eBook
BARELLI, Felipe. Introdução à visão computacional: uma abordagem prática com python e opencv. São Paulo, SP: Casa do Código, 1 recurso online.	Complementar	eBook
GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richards E. Processamento digital de imagens. São Paulo: Pearson Prentice Hall, xv, 624 p.	Complementar	
HOFFMAN, Donald D. Inteligência visual: como criamos o que vemos. Rio de Janeiro: Campus, 251 p.	Complementar	
MILANI, André. GIMP Guia do usuário: aprenda como criar e manipular imagens de alta qualidade com software livre. São Paulo: Novatec, 336 p.	Complementar	
NALON, José Alexandre. Introdução ao processamento digital de sinais. Rio de Janeiro LTC 1 recurso online	Complementar	eBook